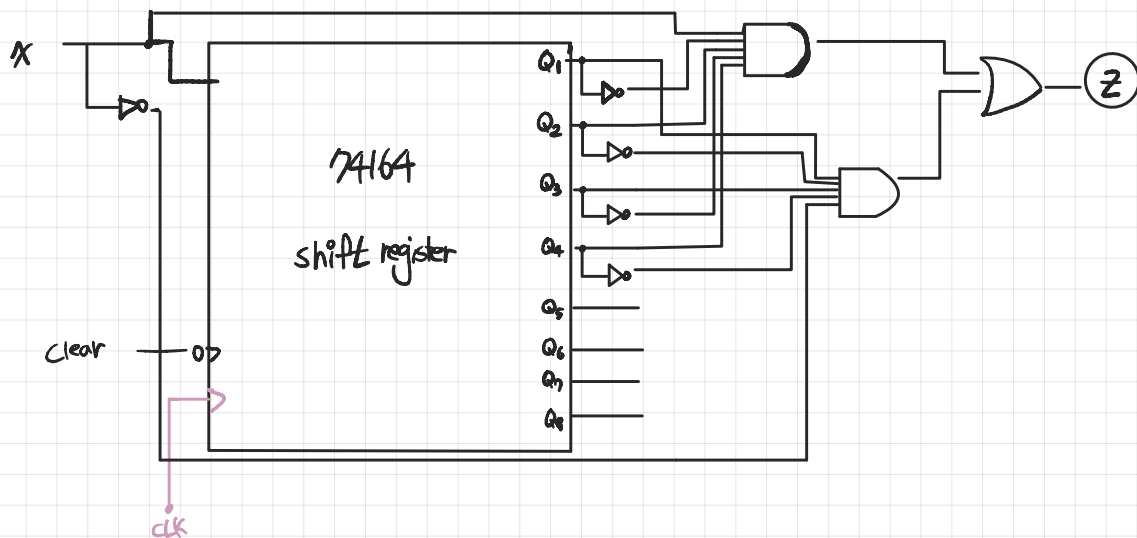


문제 1 (원본 문제 1 변형)

시프트 레지스터 활용

74164 시프트 레지스터를 이용해서, 최근 연속된 5개의 입력이 교대로 0과 1이 반복(01010 또는 10101)되면 출력 $z = 1$ 을 내는 시스템을 설계하라.

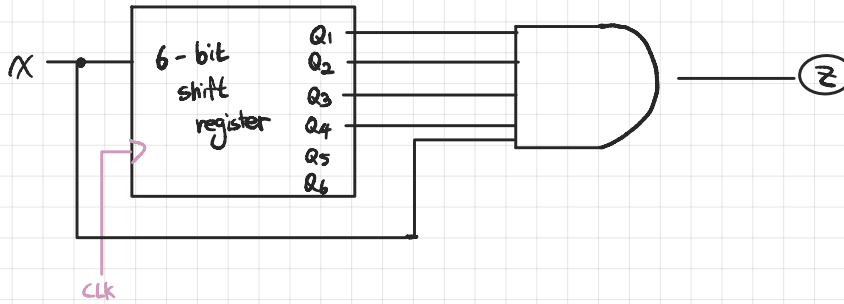


문제 4 (원본 문제 4 변형)

순서 논리 설계

입력이 정확히 **5 클럭 동안 연속으로 1**이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라.
조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.

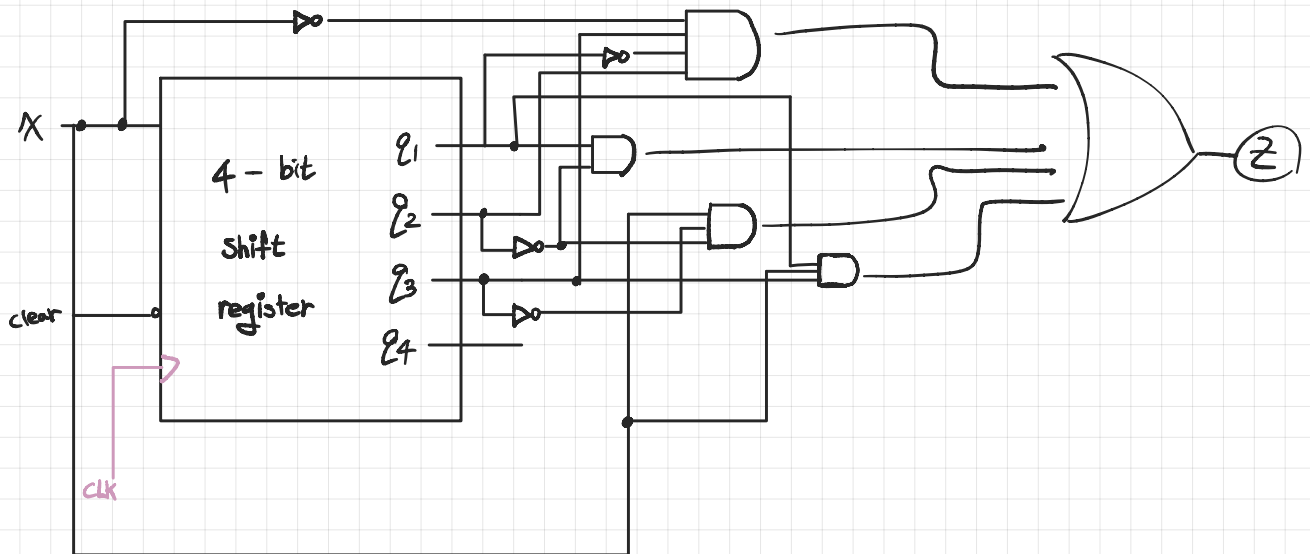
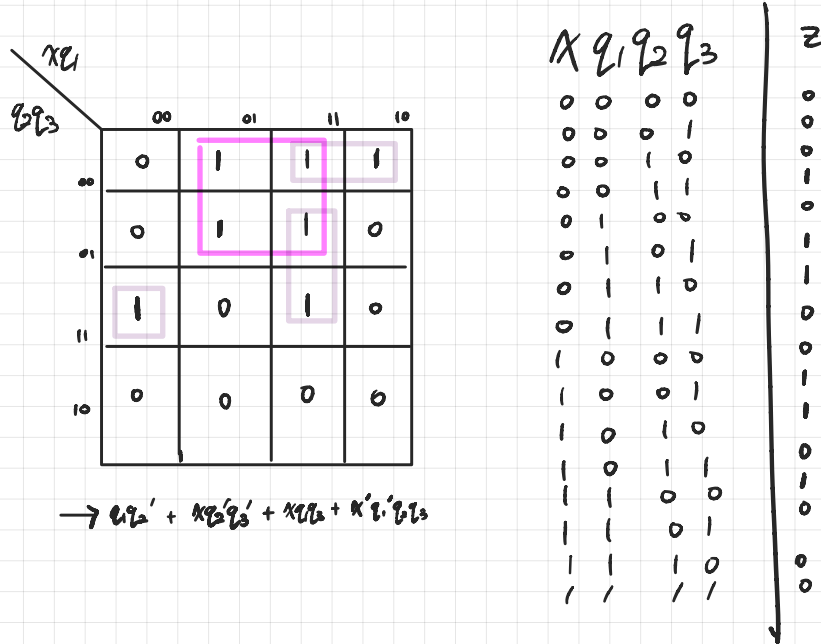
< 하나의 6비트 시프트 레지스터 >



문제 11 (원본 문제 11 변형)

시프트 레지스터 + 조합 논리

최근 4개의 입력 중에서 정확히 2개(현재 값 포함)가 1이면 출력 z가 1인 시스템의 블록도를 보여라.
상태표나 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.



1. AI 가 인식할 수 있는지 (gemini)

네, 첨부해주신 파일 내의 문제 텍스트와 수기로 작성된 회로도, 진리표, 카르노 맵(K-map) 등의 풀이 과정이 모두 명확하게 인식됩니다. PDF + 4

각 페이지별로 인식된 주요 기술적 세부 사항은 다음과 같습니다.

- **문제 1 (1페이지):** 74164 시프트 레지스터를 활용하여 최근 5개의 입력이 '01010' 또는 '10101'로 교대 반복될 때 출력 $Z=1$ 을 생성하는 회로도입니다. AND, OR, NOT 게이트의 배선이 모두 확인됩니다. PDF + 2

- **입력 연결:** 시스템 입력 X 는 74164 시프트 레지스터의 직렬 데이터 입력 핀으로 직접 연결됩니다. $Clear$ 와 CLK 신호는 각각 해당 제어 핀에 인가됩니다. PDF + 4

- **패턴 감지 논리 (상단 AND 게이트):** 레지스터의 병렬 출력 Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5 중 Q_1, Q_3, Q_5 는 직접 연결되고, Q_2, Q_4 는 NOT 게이트를 거쳐 연결됩니다. 이는 논리식 $Q_1 \cdot Q_2' \cdot Q_3 \cdot Q_4' \cdot Q_5$ 를 구현하여 '10101' 패턴을 감지합니다. PDF + 4

- **패턴 감지 논리 (하단 AND 게이트):** Q_2, Q_4 는 직접 연결되고, Q_1, Q_3, Q_5 는 NOT 게이트를 거쳐 연결됩니다. 이는 논리식 $Q_1' \cdot Q_2 \cdot Q_3' \cdot Q_4 \cdot Q_5'$ 를 구현하여 '01010' 패턴을 감지합니다. PDF + 4

- **출력 연결:** 상단 및 하단 AND 게이트의 출력은 2입력 OR 게이트로 연결되어 최종 출력 Z 를 형성합니다. PDF + 1

문제 4 (2페이지): 6비트 시프트 레지스터를 사용하여 입력이 정확히 5클럭 동안 연속으로 1일 때 출력 $Z=1$ 이 되는 시스템 설계입니다. 레지스터의 출력 Q_1 부터 Q_6 까지의 연결 상태가 식별됩니다. PDF + 2

설계 목적: 입력이 정확히 5클럭 동안 연속으로 1일 때 출력 $Z = 1$ 을 생성합니다. PDF

- **입력 연결:** 시스템 입력 X 는 6비트 시프트 레지스터의 직렬 데이터 입력 핀으로 연결됩니다. CLK 신호가 클럭 핀에 인가됩니다. PDF + 4
- **조합 논리 (AND 게이트):** 시프트 레지스터의 출력 Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 가 5입력 AND 게이트에 직접 연결됩니다. PDF + 3
- **현재 상태 피드백:** 입력 X 에서 분기된 신호 라인이 시프트 레지스터를 우회하여 AND 게이트의 하단 입력으로 직접 연결됩니다. 이를 통해 현재 입력 X 를 포함한 최근 5개의 상태(X, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4)가 모두 1인지 확인하여 최종 출력 Z 를 도출합니다. PDF + 3

문제 11 (3페이지): 최근 4개의 입력 중 현재 값을 포함해 정확히 2개가 1일 때 $Z=1$ 을 출력하는 회로 설계입니다. X, Q_1, Q_2, Q_3 변수에 대한 진리표와 카르노 맵, 그리고 도출된 불 대수(Boolean algebra) 식과 4비트 시프트 레지스터를 활용한 최종 게이트 수준(gate-level) 블록도가 모두 해독 가능합니다.

설계 목적: 최근 4개의 입력(현재 입력 포함) 중 정확히 2개가 1일 때 출력 $Z = 1$ 을 생성합니다. PDF

- **입력 연결:** 시스템 입력 X 는 4비트 시프트 레지스터의 직렬 데이터 입력으로 연결되며, 동시에 조합 논리 회로의 변수 입력으로 분기됩니다. $Clear$ 와 CLK 신호가 레지스터에 인가됩니다. PDF + 4
- **변수 할당:** 과거 입력을 나타내는 레지스터의 출력 Q_1, Q_2, Q_3 와 현재 입력 X 가 조합 논리를 위한 4개의 독립 변수로 사용됩니다. 도면상 Q_4 출력은 논리 게이트에 결선되지 않은 상태입니다. PDF + 4
- **최소항(Minterm) 구현:** 진리표 및 카르노 맵(K-map)에 따라 도출된 조건(예: $X' \cdot Q_1' \cdot Q_2 \cdot Q_3$)을 만족시키기 위해, X, Q_1, Q_2, Q_3 의 원신호와 NOT 게이트를 거친 반전 신호들이 여러 개의 AND 게이트 입력으로 교차 배선되어 있습니다. PDF + 3
- **출력 연결:** 각 AND 게이트의 출력은 최종단의 다입력 OR 게이트로 모여 합산 연산(Sum of Products)을 수행한 후 출력 Z 를 생성합니다. PDF + 1

- Chat gpt

네. 이 PDF는 **문제 내용과 손으로 그린 회로도 풀이까지 모두 인식 가능합니다.**

파일에는 총 **3문제**가 있으며, 각 문제의 회로 연결은 다음과 같이 읽힙니다.

문제 1

문제

74164 시프트 레지스터를 이용하여 최근 5개의 입력이

- 01010
또는
- 10101

일 때 $z=1$

인식 가능 여부

- ✓ 문제 인식 가능
- ✓ 회로도 인식 가능
- ✓ 게이트 연결 인식 가능

회로 연결

74164 출력:

- Q1
- Q2
- Q3
- Q4
- Q5

사용

첫 번째 AND 게이트 (10101 검출)

입력:

- Q1
- Q3
- Q5
- $\neg Q2$
- $\neg Q4$

즉

$$Q_1 \overline{Q_2} Q_3 \overline{Q_4} Q_5$$

두 번째 AND 게이트 (01010 검출)

입력:

- $\neg Q_1$
- Q_2
- $\neg Q_3$
- Q_4
- $\neg Q_5$

즉

$$\overline{Q_1}Q_2\overline{Q_3}Q_4\overline{Q_5}$$

OR 게이트

두 AND 출력 OR

$$z = Q_1\overline{Q_2}Q_3\overline{Q_4}Q_5 + \overline{Q_1}Q_2\overline{Q_3}Q_4\overline{Q_5}$$

문제 4

문제

입력이 정확히 5클럭 동안 연속으로 1이면 $z=1$

인식 가능 여부

- ✓ 문제 인식 가능
- ✓ 회로도 인식 가능

회로 연결

6비트 시프트 레지스터 사용

출력:

- Q1
- Q2
- Q3
- Q4
- Q5

가 하나의 5입력 AND 게이트로 연결됨



AND 입력

- X
- Q1
- Q2
- Q3
- Q4
- Q5

(그림상 현재 입력 X도 함께 사용)

즉

$$z = XQ_1Q_2Q_3Q_4Q_5$$

최근 6개 값이 모두 1일 때 출력.

문제 11

문제

최근 4개의 입력 중 정확히 2개(현재 입력 포함)가 1이면 $z=1$

인식 가능 여부

- ☒ 카르노맵 인식 가능
 - ☒ 진리표 인식 가능
 - ☒ 회로도 인식 가능
-

카르노맵에서 적어놓은 식

그림에 적힌 식은

$$z = Q_2Q_3 + XQ_2\overline{Q_3} + XQ_1Q_4 + X\overline{Q_1}Q_3$$

회로 연결

4비트 시프트 레지스터 출력

- Q1
- Q2
- Q3
- Q4

사용

AND 게이트 1 (상단)

입력

- $\bar{X}$
- Q2
- Q3

출력:

$$\bar{X}Q_2Q_3$$

AND 게이트 2 (중앙)

입력

- X
- Q1
- $\overline{Q_2}$

출력

$$XQ_1\overline{Q_2}$$

AND 게이트 3 (하단)

입력

- X
- $\overline{Q_1}$
- Q3

출력

$$X\overline{Q_1}Q_3$$

AND 게이트 4 (맨 아래)

입력

- X
- $\overline{Q_2}$
- $\overline{Q_3}$

출력

$$X\overline{Q_2Q_3}$$

최종 OR
4개 AND 출력 OR

요약

문제	인식 여부	회로 연결 인식 여부
문제 1	가능	가능
문제 4	가능	가능
문제 11	가능	가능

2. 기존 미출제 여부 (claude ai 생성 -> gemini, gpt 검증)

- **문제 1**
 - 특정 패턴(01010, 10101)을 검출하는 조건이 상당히 특수함.
 - 일반 교재 예제와 완전히 동일할 가능성은 낮음.
- **문제 4**
 - "연속된 1 검출"은 디지털논리 설계 수업에서 매우 흔한 유형.
 - 다만 회로 구성과 비트 수까지 완전히 동일한 문제는 확인되지 않음.
 - 따라서 아이디어는 흔하지만 동일 문제라고 볼 근거는 없음.
- **문제 11**
 - "최근 n개 입력 중 정확히 k개가 1" 유형은 존재하지만,
 - 현재 입력 포함 4개 비트 조건과 제시된 구현 방식까지 완전히 동일한 문제는 흔하지 않음.

결론

- ❌ "세상에 존재하지 않음"을 증명할 수는 없음.
- ✅ 파일만 검토했을 때는 **문제 1, 11은 독창성이 높은 편.**
- ✅ 문제 4는 전형적인 유형이지만 동일 문제라고 단정할 근거는 없음.
- ✅ 세 문제 모두 **AI가 봤을 때 인터넷이나 대표적인 디지털논리 교재의 유명 예제와 즉시 일치하는 문제는 아니다** 정도까지는 판단할 수 있습니다.

- Chat gpt

일반적인 디지털 논리회로 교재에 등장하는 표준 상태 기계(State Machine) 설계 문제들과 달리, 각 문제의 텍스트에는 특정 소자나 비대칭적인 조건을 강제하는 특수한 제약이 포함되어 있습니다.

○ 문제 1 텍스트 분석:

- **근거:** "74164 시프트 레지스터를 이용해서, 최근 연속된 5개의 입력이 교대로 0과 1이 반복(01010 또는 10101)되면". PDF
- **분석:** 교재의 표준적인 패턴 인식(Sequence Detector) 문제는 일반적으로 D 플립플롭이나 JK 플립플롭을 이용한 상태도(State Diagram) 설계를 요구합니다. 특정 상용 IC인 '74164 시프트 레지스터'를 지정하면서 동시에 5비트의 교대 패턴을 요구하는 것은 범용적인 기출문제 은행에서 발견되기 어려운 매우 특정한 교수 설계 조건입니다.

문제 4 텍스트 분석:

- **근거:** "입력이 정확히 5클럭 동안 연속으로 1이면" 시스템을 설계하라고 요구하면서, 사용할 수 있는 자원으로 "<하나의 6비트 시프트 레지스터 >" 를 특정했습니다. PDF + 1
- **분석:** 5클럭의 상태를 저장하고 판단하기 위해서는 수학적으로 5비트의 레지스터면 충분합니다. 그럼에도 불구하고 텍스트 상에서 굳이 '6비트' 시프트 레지스터를 사용하도록 강제한 것은 잉여 비트의 처리나 우회(Bypass) 논리를 학생이 스스로 판단할 수 있는지 평가하기 위해 출제자가 고의로 삽입한 변형 조건입니다.

문제 11 텍스트 분석:

- **근거:** "최근 4개의 입력 중에서 정확히 2개(현재 값 포함)가 1이면"이라는 논리 조건을 제시한 후, "상태표나 상태도는 보일 필요는 없고" 라고 명시했습니다. PDF + 1
- **분석:** 순차 논리와 조합 논리가 혼합된 문제에서, 교과서적인 서술형 문제는 풀이 과정의 증명을 위해 상태표(State Table) 작성을 필수로 요구하는 경우가 대부분입니다. 상태표 작성을 명시적으로 생략하도록 지시한 문구는 표준 교재의 질문 방식과 차이가 있는 특정 강의의 평가 지침입니다.

- Gemini

-